

AI 헤어 컨설팅

실패 없는 헤어 스타일 변신을 위한 AI 퍼스널 컨설턴트



목차

01. 프로젝트 개요

- 팀원 소개
- 프로젝트 개요
- STP 전략

02. 프로젝트 개발

- 개발 환경
- 시스템 아키텍처
- 개발 히스토리

03. 프로젝트 가치 및 비전

- 핵심 가치
- 비즈니스 모델
- 기대 효과
- 로드맵
- 시연

팀워크 & 기여도

6명의 개발자가 역할을 분담하여 AI 헤어컨설팅 플랫폼을 완성했습니다.

김민서

- 팀장
- PM / 서비스 기획
- 프로젝트 방향 설정 및 기능 범위 정의

홍자영

- 부팀장
- 페이지 구조 및 사용자 흐름 구현
- 결과 화면(Before/After) 구성

배정윤

-
- Gemini 기반 얼굴 분석 및 추천 로직 설계
- 이미지 생성 프롬프트 구성

김동국

-
- 분석·추천·피팅 결과 품질 검증
- 다양한 입력 케이스 테스트

이선영

-
- 스타일·디자이너 데이터 구조 관리
- 파일 기반 저장 구조 설계

이영근

-
- FastAPI 서버 및 REST API 설계
- 업로드·분석·추천·생성 엔드포인트 구현

AI 헤어 컨설팅

실패 없는 헤어 스타일 변신을 위한 AI 퍼스널 컨설턴트



목차

01. 프로젝트 개요

- 팀원 소개
- 프로젝트 개요
- STP 전략

02. 프로젝트 개발

- 개발 환경
- 시스템 아키텍처
- 개발 히스토리

03. 프로젝트 가치 및 비전

- 핵심 가치
- 비즈니스 모델
- 기대 효과
- 로드맵
- 시연

팀워크 & 기여도

6명의 개발자가 역할을 분담하여 AI 헤어컨설팅 플랫폼을 완성했습니다.

김민서

- 팀장
- PM / 서비스 기획
- 프로젝트 방향 설정 및 기능 범위 정의

홍자영

- 부팀장
- 페이지 구조 및 사용자 흐름 구현
- 결과 화면(Before/After) 구성

배정윤

- Gemini 기반 얼굴 분석 및 추천 로직 설계
- 이미지 생성 프롬프트 구성

김동국

- 분석·추천·피팅 결과 품질 검증
- 다양한 입력 케이스 테스트

이선영

- 스타일·디자이너 데이터 구조 관리
- 파일 기반 저장 구조 설계

이영근

- FastAPI 서버 및 REST API 설계
- 업로드·분석·추천·생성 엔드포인트 구현



프로젝트

개요

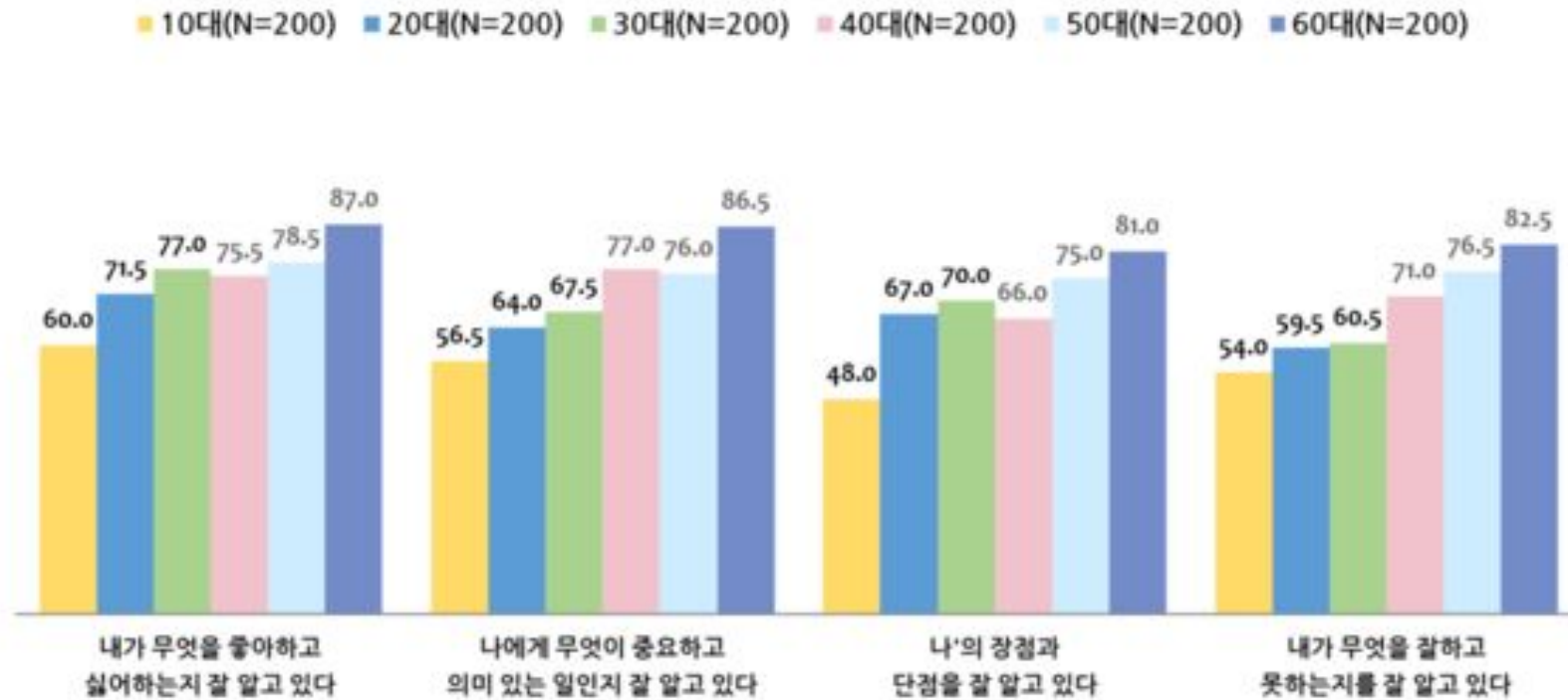
문제점

- "이 머리가 나한테 어울릴까?" 불안감 지속
- 연예인 사진 기반 상담의 현실적 한계
- 객관적 분석과 미리보기 부재
- 시술 실패로 인한 시간과 비용 낭비

왜 AI 헤어 컨설팅이

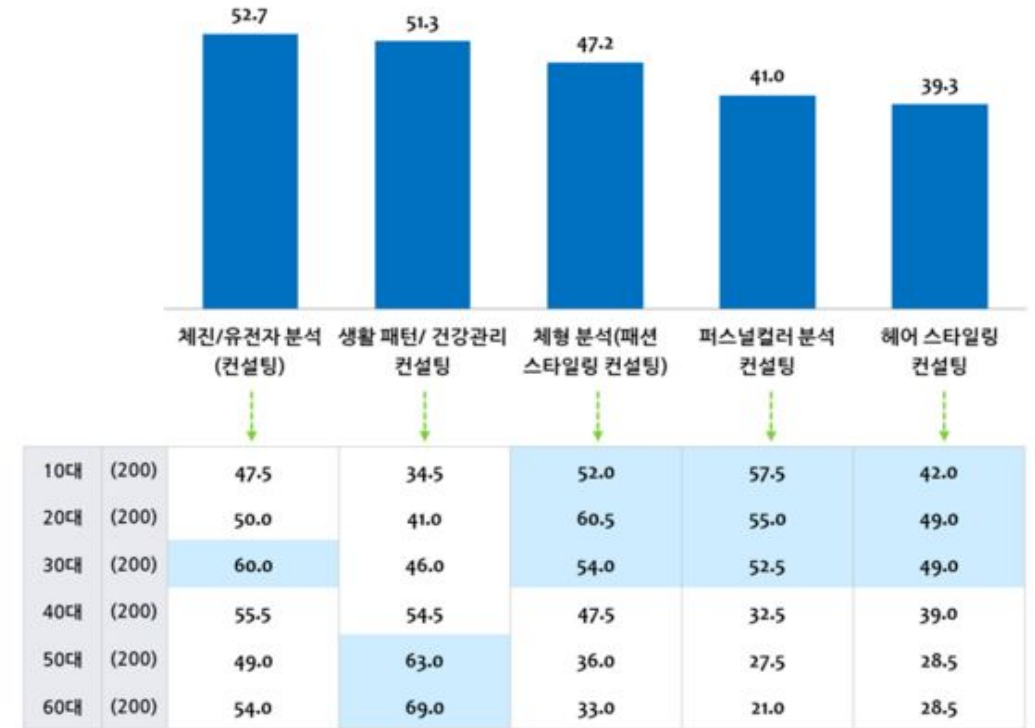
필수인가?

〈자아 정체성〉 파악 정도



(Base: 전체, N=1,200, 단위: 동의율 %)

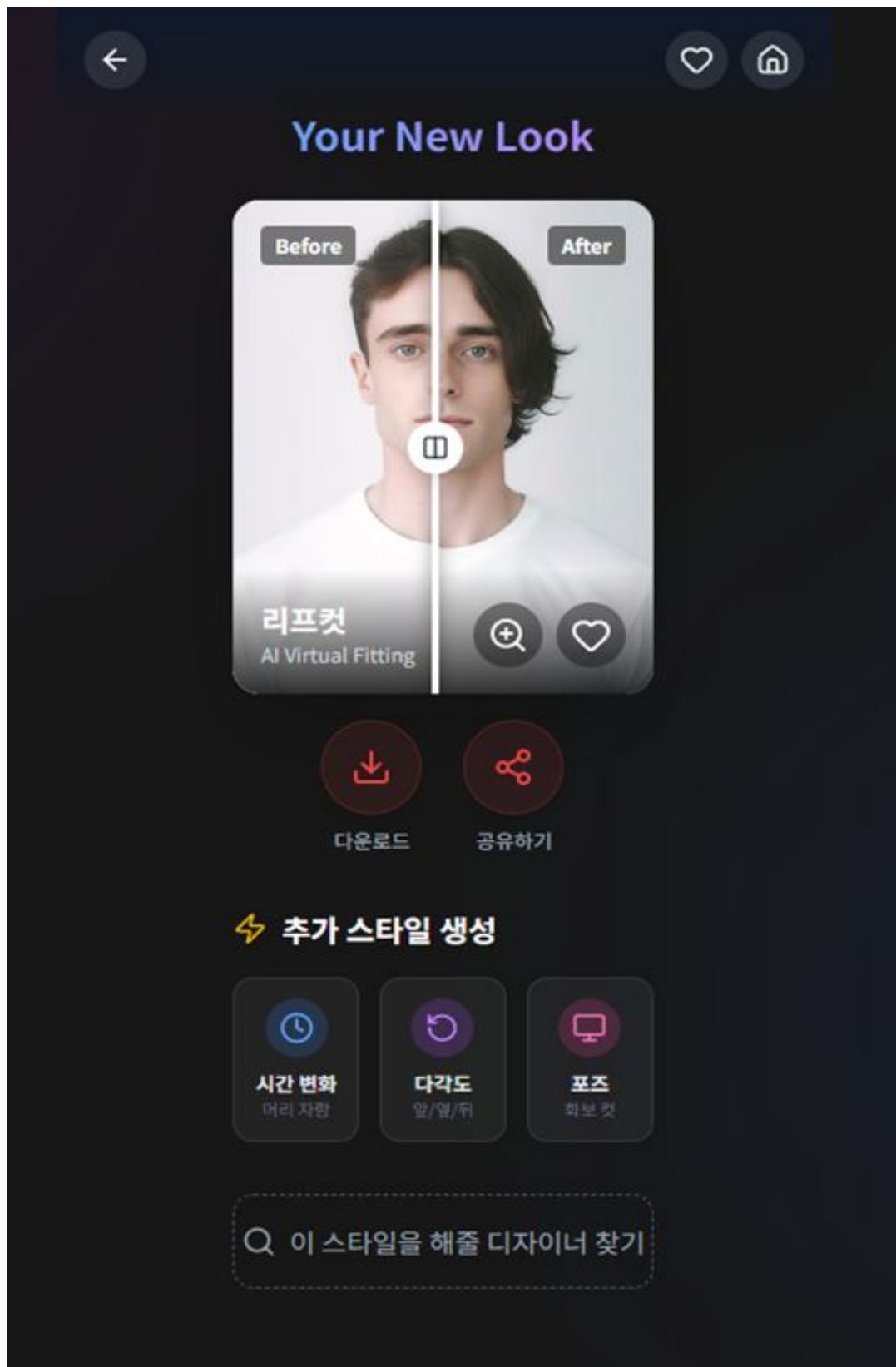
관심이 가는 '셀프 분석(퍼스널 컨설팅)' 서비스 유형



(Base: 전체, 주요 응답값 제시, 단위: 중복 %)

출처: 엠브레인 트렌드모니터

- 정체성이 형성되는 시기의 연령대(청소년·청년층)에서는 자기 이미지와 취향에 대한 탐색 욕구가 높게 나타남
- 이에 따라 자기 분석에 대한 MZ세대의 욕구가 높아지고 있으며, 주관적 조언보다 데이터 기반의 객관적 분석을 선호하는 경향이 나타나고 있음
- MBTI, 퍼스널 컬러와 같은 성격·이미지 분석을 시작으로, 최근에는 체형 분석, 헤어컨설팅 등 외형 전반으로 관심 분야가 점차 세분화·확장되고 있음



프로젝트
개요

AI헤어컨설팅 솔루션 제공

- AI 비전 기술로 얼굴형 정밀 분석
- 가상 피팅으로 시각적 확인 가능
- 시술 전 결과 미리보기 제공
- 심리적 안정감과 확신 제공

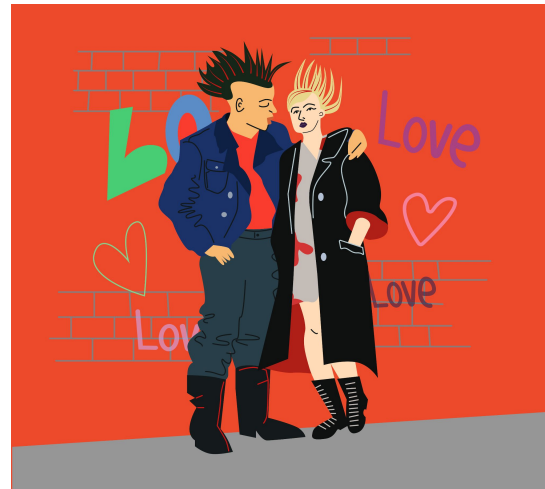
AI 헤어컨설팅 서비스 STP 전략(핵심 타겟)

Segment(시장)



미용 실패 경험이 있거나,
나에게 어울리는 헤어 스타일을
추천 받고 싶은 고객

Target (고객)



헤어 스타일링에 관심 있는 20·30대
남녀

Position (제품)



시술 전 스타일을 미리 확인할 수 있는
“AI 데이터 기반의
사전 검증형 헤어컨설팅 서비스”를

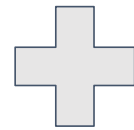
제공

개발 환경



Vite

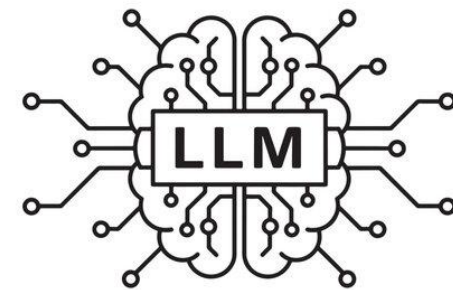
Next Generation Frontend Tooling



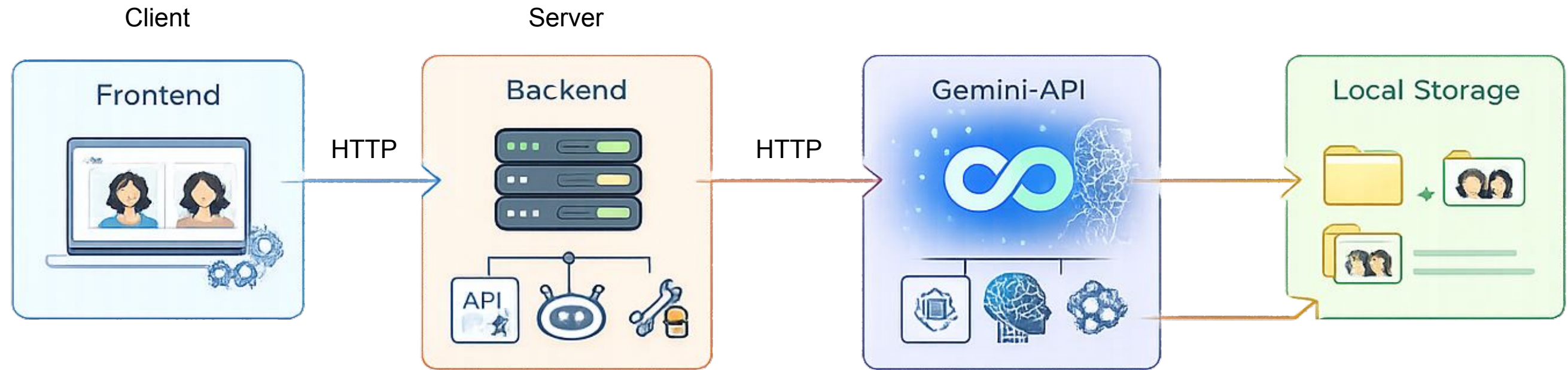
FastAPI

The FastAPI logo, featuring a green circle with a white lightning bolt inside, followed by the text "FastAPI" in a green sans-serif font.

python™



아키텍처



1. 클라이언트-서버 구조의 웹 서비스
2. 프론트엔드에서 **API 호출**로 분석·추천·피팅 요청
3. 백엔드에서 **Gemini 기반 AI 처리** 수행

4. 생성 결과를 파일로 저장 후 **URL 반환**
5. **AI 이미지 파이프라인** 중심 구조

문제 해결의 여정

1

v0.0.x: 텍스트 기반

추천 사진 분석 후 텍스트로만 스타일 추천. "레이어드 컷이
원지 감이 안 와요"라는 사용자 피드백으로 한계 확인.

2

v0.1.0: 생성형 AI 도입

Google Gemini 활용 가상 피팅 시작. Identity Loss, Control
Issues, Context Loss 등 초기 문제점 발견.

3

v0.2.0: 정교화 및 UX

대개편 Prompting으로 정확도 향상. Comparison Slider, My
Style 보관함, 성별 필터 등 UX 대폭 개선.



기술적 시행착오와 해결 과정

Phase 0: 오픈소스

모델 Segment → Masking → Inpainting 파이프라인 구축. 정교한 설계에도 불구하고 자연스러운 질감 표현 실패로 SOTA API로 선회 결정.

Phase 1: OpenCV

합성 얼굴을 생성 이미지 위에 덮어씌우기 시도. 피부톤 불일치와 얼굴 윤곽 왜곡 문제로 실패.

Phase 2: MediaPipe Face Mesh

468개 랜드마크로 정밀 윤곽 추출. 윤곽은 개선되었으나 여전히 미세한 질감 차이와 조명 불일치 존재.

Phase 3: Gemini 2.0 Flash

Multimodal Editing 능력 극대화. Zero-Temperature, Strict Prompting, Cultural Localization으로 최종 해결.

기술적 시행착오와 해결 과정

Upload Image



헤어 컨설팅 결과



핵심 기술 파라미터

1

Zero-Temperature Setting

AI의 창의성을 0으로 억제하여 원본 보존력을 극대화합니다.

2

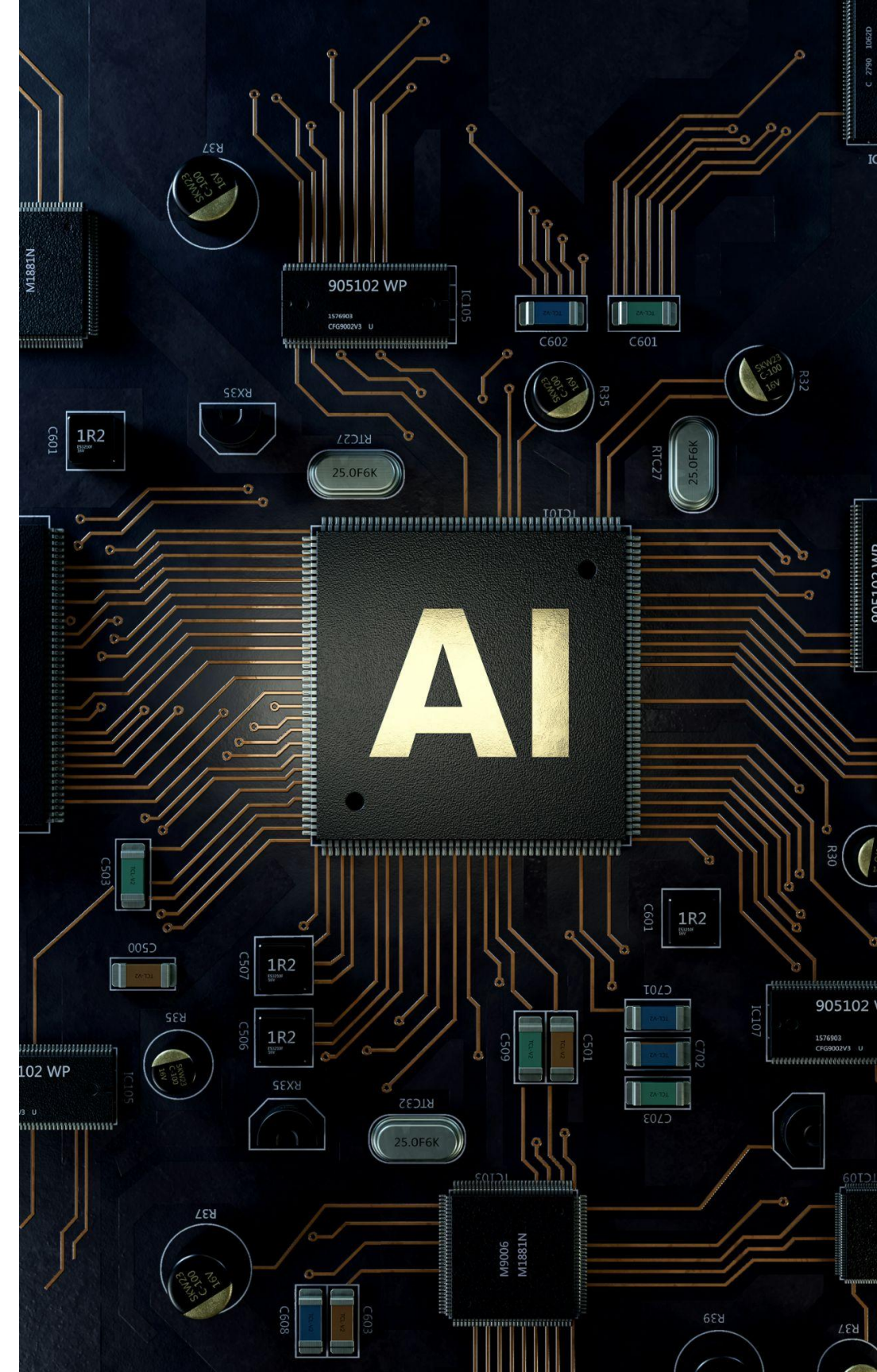
Strict Prompting

부정적 제약(Negative Constraints)을 강력하게 주입하여 얼굴, 의상, 배경 변경을 방지합니다.

3

Cultural Localization

한국적 뉘앙스(Natural, Soft)를 프롬프트에 상세 기술하여 자연스러운 결과를 도출합니다.





사용자에게 제공하는

가치 Discovery

- 내가 몰랐던 나만의 "인생 머리"를 발견하고 새로운 가능성을 탐색할 수 있습니다.

Visual Proof

- 미용사에게 "이렇게 해주세요"라고 보여줄 수 있는 정확한 시각 자료를 확보합니다.

Efficiency

- 스타일 고민 시간을 단축하고 시술 실패 확률을 크게 감소시킵니다.

비즈니스 모델

B2C (Freemium)

□ 기본 서비스

- 무료 얼굴 분석
- 저화질 미리보기 제공

□ 프리미엄 서비스

- 고화질 렌더링
- 다양한 각도 생성
- 퍼스널 컬러 진단 결합 리포트
- 대기열 없는 빠른 생성

B2B (헤어샵 제휴)

□ 스마트 미러 솔루션

미용실 대기석 비치용 태블릿 상담 도구 (월 구독료)

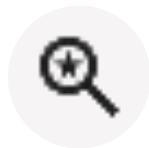
□ O2O 중개 플랫폼

"이 머리 잘하는 디자이너 찾기" 버튼으로 제휴 미용실 예약 연결

□ CRM 솔루션

고객 스타일 히스토리 저장으로 재방문 시 맞춤 서비스 제공

기대 효과



객관적 분석

AI 비전 기술로 얼굴형과 이목구비 비율을 정밀하게 분석하여 가장 잘 어울리는 스타일을 과학적으로 추천합니다.



시각적 설득력

말로만 추천하는 것이 아니라 내 얼굴에 직접 입혀보는 가상 피팅 경험을 제공하여 결과를 명확히 확인할 수 있습니다.



심리적 안정감

시술 전 미리 확인하여 실패 비용(시간, 돈, 스트레스)을 최소화하고 확신을 가지고 변화를 시도할 수 있습니다.



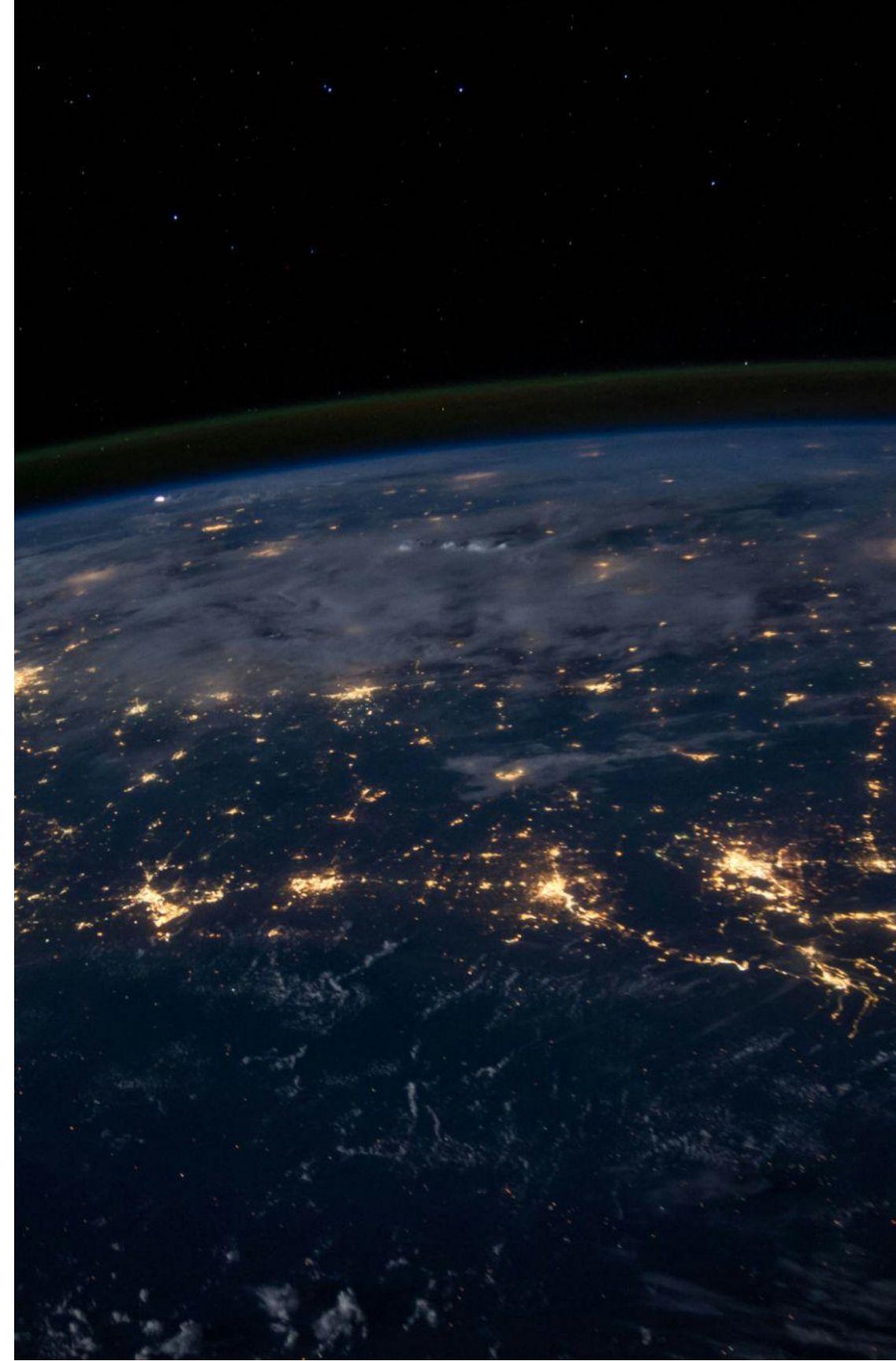
향후 발전 방향

기술 고도화

- 2D를 넘어 3D 헤어 모델링 도입으로 다양한 각도에서 확인 가능
- 속도 개선을 위한 On-device AI 경량화 모델 검토
- 실시간 렌더링 기술 개발로 즉각적인 피드백 제공

기능 확장

- 커뮤니티 기능: "저 이 머리 어때요?" 투표 및 자랑 기능
- 토탈 뷰티: 헤어 시뮬레이션 + 메이크업 컨설팅으로 확장
- AI 스타일리스트 챗봇으로 실시간 상담 서비스 제공



실패 없는 헤어 스타일 변신

AI 기술로 고객 경험을 혁신하고, 미용실 비즈니스의 새로운 가능성을 열어갑니다.

서비스 체험하기



A close-up, warm-toned photograph of a person's hands writing 'Q&A' in a spiral-bound notebook. The person is wearing a brown knitted sweater and has grey nail polish. A black pen is held in their right hand, with the tip touching the paper. Their left hand rests on the bottom right of the notebook. The notebook is open on a rustic wooden table. To the left of the notebook is a white ceramic mug filled with dark coffee. In the upper left background, there is a large, fluffy cluster of dried, light-colored flowers. The lighting is soft and directional, creating a cozy atmosphere.

Q&A



프로젝트

개요

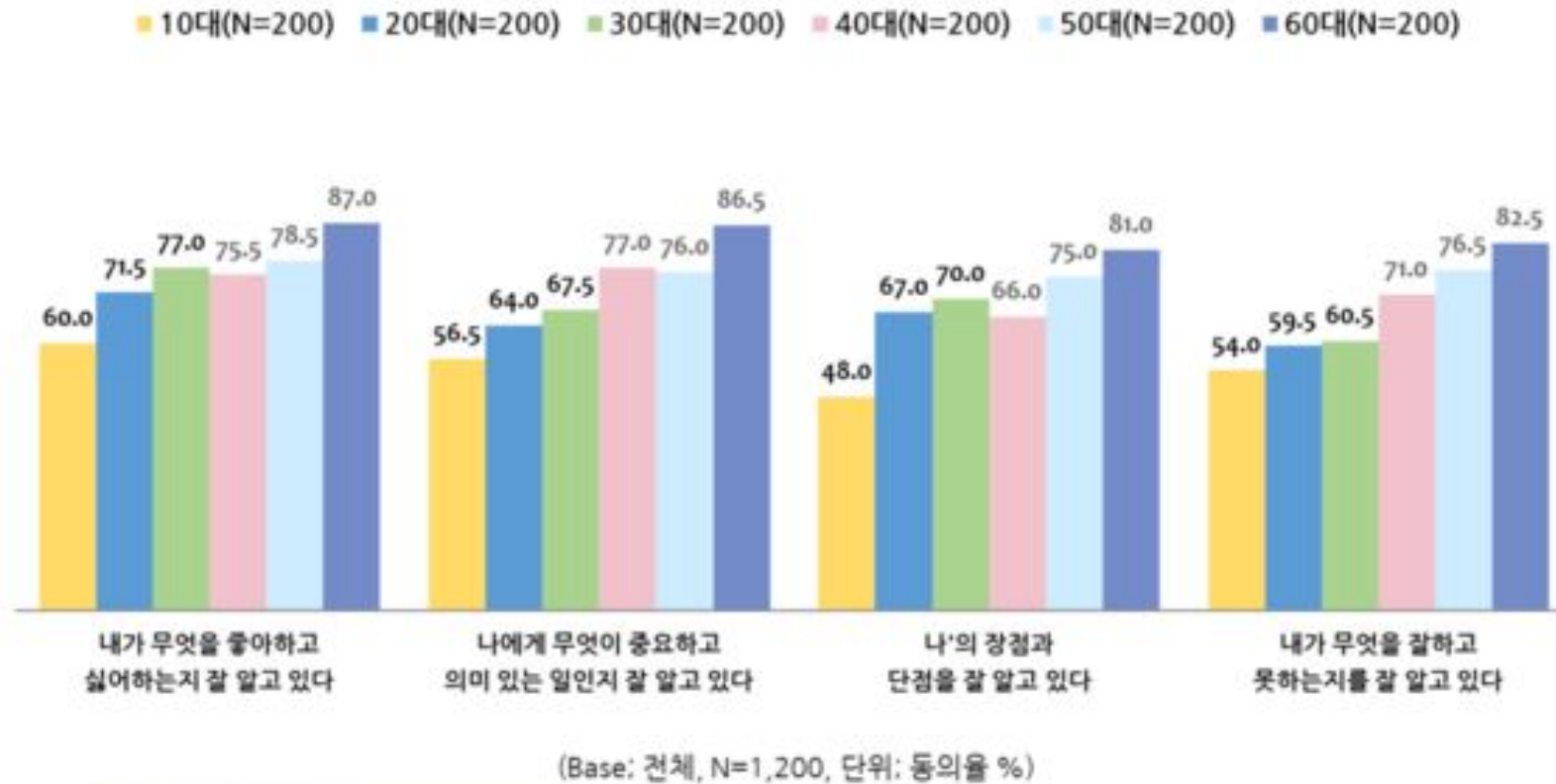
문제점

- "이 머리가 나한테 어울릴까?" 불안감 지속
- 연예인 사진 기반 상담의 현실적 한계
- 객관적 분석과 미리보기 부재
- 시술 실패로 인한 시간과 비용 낭비

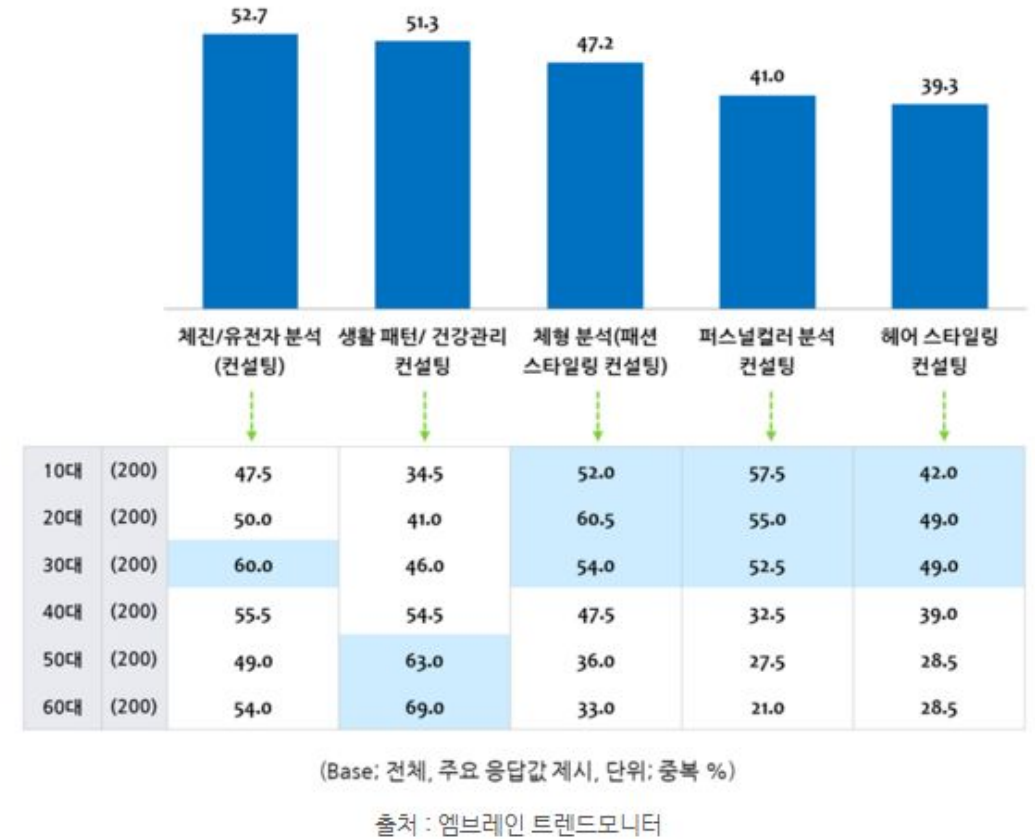
왜 AI 헤어 컨설팅이

필수인가?

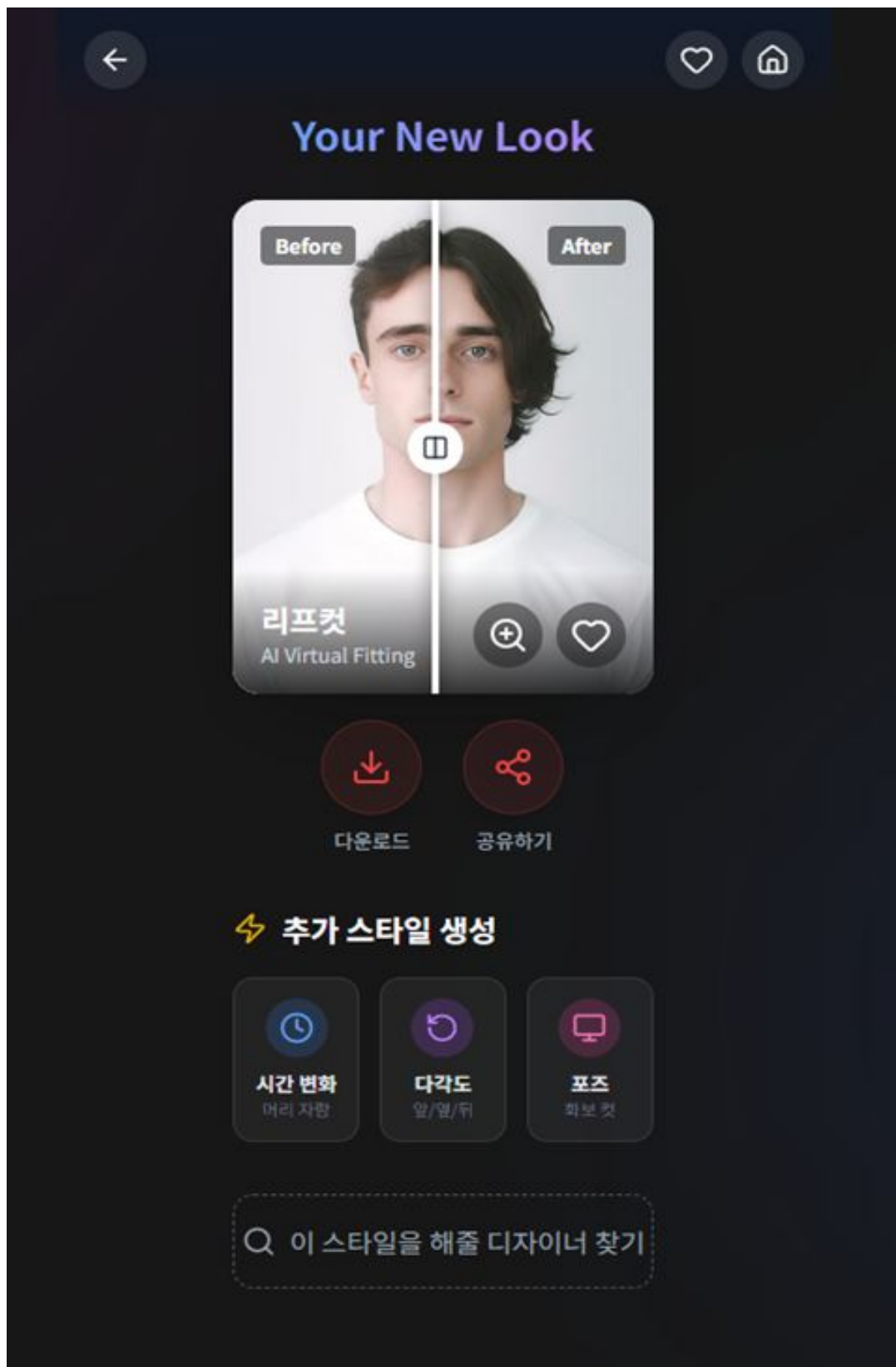
〈자아 정체성〉 파악 정도



관심이 가는 '셀프 분석(퍼스널 컨설팅)' 서비스 유형



- 정체성이 형성되는 시기의 연령대(청소년·청년층)에서는 자기 이미지와 취향에 대한 탐색 욕구가 높게 나타남
- 이에 따라 자기 분석에 대한 MZ세대의 욕구가 높아지고 있으며, 주관적 조언보다 데이터 기반의 객관적 분석을 선호하는 경향이 나타나고 있음
- MBTI, 퍼스널 컬러와 같은 성격·이미지 분석을 시작으로, 최근에는 체형 분석, 헤어컨설팅 등 외형 전반으로 관심 분야가 점차 세분화·확장되고 있음



프로젝트
개요

AI헤어컨설팅 솔루션 제공

- AI 비전 기술로 얼굴형 정밀 분석
- 가상 피팅으로 시각적 확인 가능
- 시술 전 결과 미리보기 제공
- 심리적 안정감과 확신 제공

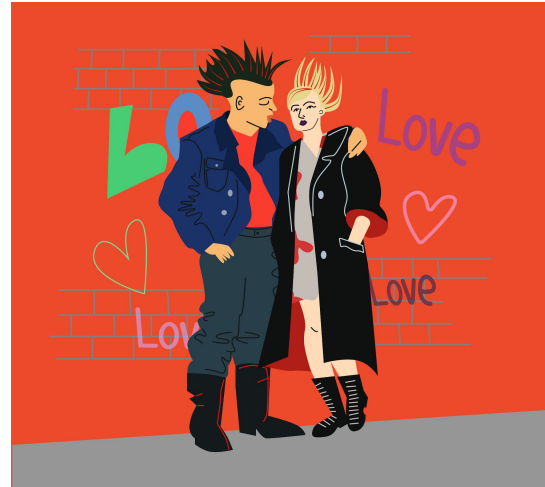
AI 헤어컨설팅 서비스 STP 전략(핵심 타겟)

Segment(시장)



미용 실패 경험이 있거나,
나에게 어울리는 헤어 스타일을
추천 받고 싶은 고객

Target (고객)



헤어 스타일링에 관심 있는 20·30대
남녀

Position (제품)



시술 전 스타일을 미리 확인할 수 있는
“AI 데이터 기반의
사전 검증형 헤어컨설팅 서비스”를

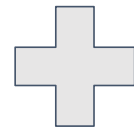
제공

개발 환경



Vite

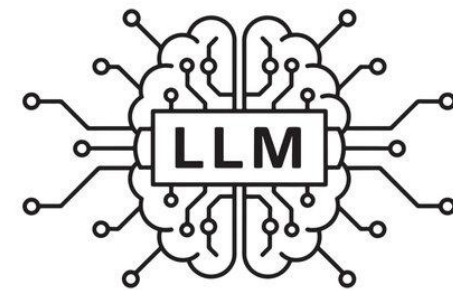
Next Generation Frontend Tooling



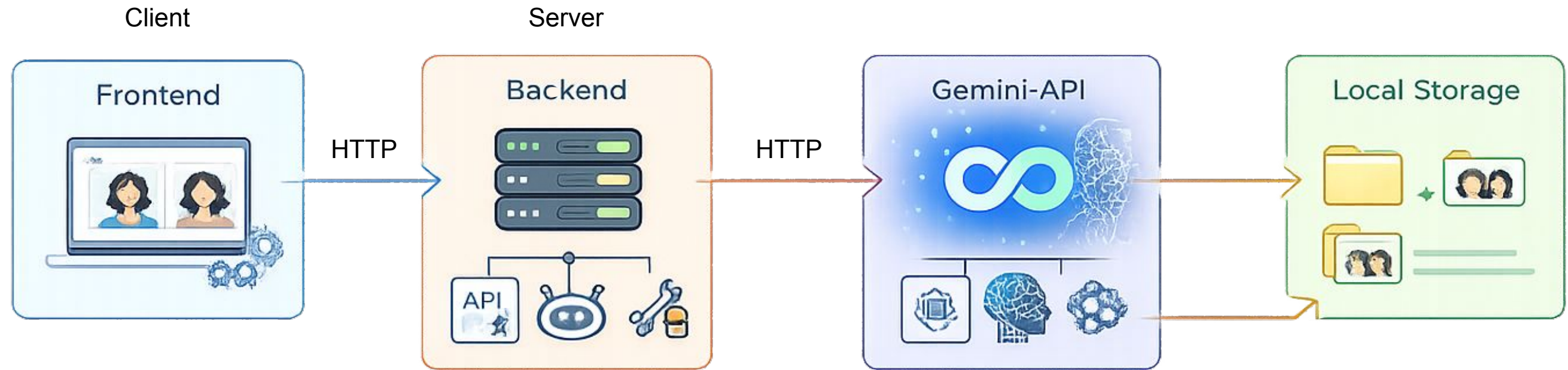
FastAPI



python™



아키텍처



1. 클라이언트-서버 구조의 웹 서비스
2. 프론트엔드에서 **API 호출**로 분석·추천·피팅 요청
3. 백엔드에서 **Gemini 기반 AI 처리** 수행

4. 생성 결과를 파일로 저장 후 **URL 반환**
5. **AI 이미지 파이프라인** 중심 구조

문제 해결의 여정

1

v0.0.x: 텍스트 기반

추천 사진 분석 후 텍스트로만 스타일 추천. "레이어드 컷이
원지 감이 안 와요"라는 사용자 피드백으로 한계 확인.

2

v0.1.0: 생성형 AI 도입

Google Gemini 활용 가상 피팅 시작. Identity Loss, Control
Issues, Context Loss 등 초기 문제점 발견.

3

v0.2.0: 정교화 및 UX

대개편 Prompting으로 정확도 향상. Comparison Slider, My
Style 보관함, 성별 필터 등 UX 대폭 개선.



기술적 시행착오와 해결 과정

Phase 0: 오픈소스

모델 Segment → Masking → Inpainting 파이프라인 구축. 정교한 설계에도 불구하고 자연스러운 질감 표현 실패로 SOTA API로 선회 결정.

Phase 1: OpenCV

합성 얼굴을 생성 이미지 위에 덮어씌우기 시도. 피부톤 불일치와 얼굴 윤곽 왜곡 문제로 실패.

Phase 2: MediaPipe Face Mesh

468개 랜드마크로 정밀 윤곽 추출. 윤곽은 개선되었으나 여전히 미세한 질감 차이와 조명 불일치 존재.

Phase 3: Gemini 2.0 Flash

Multimodal Editing 능력 극대화. Zero-Temperature, Strict Prompting, Cultural Localization으로 최종 해결.

기술적 시행착오와 해결 과정

Upload Image



헤어 컨설팅 결과



핵심 기술 파라미터

1

Zero-Temperature Setting

AI의 창의성을 0으로 억제하여 원본 보존력을 극대화합니다.

2

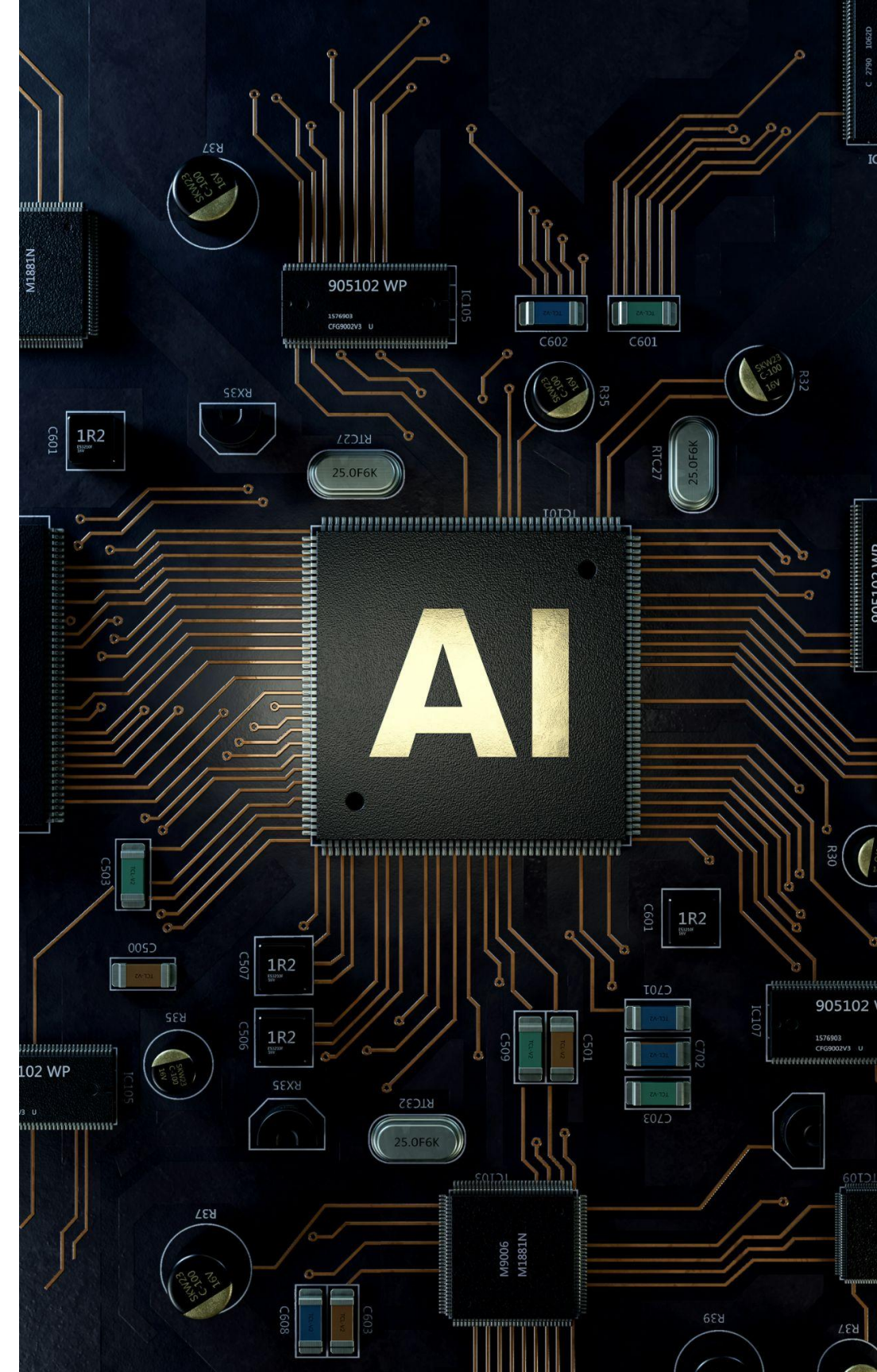
Strict Prompting

부정적 제약(Negative Constraints)을 강력하게 주입하여 얼굴, 의상, 배경 변경을 방지합니다.

3

Cultural Localization

한국적 뉘앙스(Natural, Soft)를 프롬프트에 상세 기술하여 자연스러운 결과를 도출합니다.





사용자에게 제공하는

가치 Discovery

- 내가 몰랐던 나만의 "인생 머리"를 발견하고 새로운 가능성을 탐색할 수 있습니다.

Visual Proof

- 미용사에게 "이렇게 해주세요"라고 보여줄 수 있는 정확한 시각 자료를 확보합니다.

Efficiency

- 스타일 고민 시간을 단축하고 시술 실패 확률을 크게 감소시킵니다.

비즈니스 모델

B2C (Freemium)

□ 기본 서비스

- 무료 얼굴 분석
- 저화질 미리보기 제공

□ 프리미엄 서비스

- 고화질 렌더링
- 다양한 각도 생성
- 퍼스널 컬러 진단 결합 리포트
- 대기열 없는 빠른 생성

B2B (헤어샵 제휴)

□ 스마트 미러 솔루션

미용실 대기석 비치용 태블릿 상담 도구 (월 구독료)

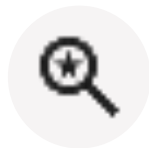
□ O2O 중개 플랫폼

"이 머리 잘하는 디자이너 찾기" 버튼으로 제휴 미용실 예약 연결

□ CRM 솔루션

고객 스타일 히스토리 저장으로 재방문 시 맞춤 서비스 제공

기대 효과



객관적 분석

AI 비전 기술로 얼굴형과 이목구비 비율을 정밀하게 분석하여 가장 잘 어울리는 스타일을 과학적으로 추천합니다.



시각적 설득력

말로만 추천하는 것이 아니라 내 얼굴에 직접 입혀보는 가상 피팅 경험을 제공하여 결과를 명확히 확인할 수 있습니다.



심리적 안정감

시술 전 미리 확인하여 실패 비용(시간, 돈, 스트레스)을 최소화하고 확신을 가지고 변화를 시도할 수 있습니다.



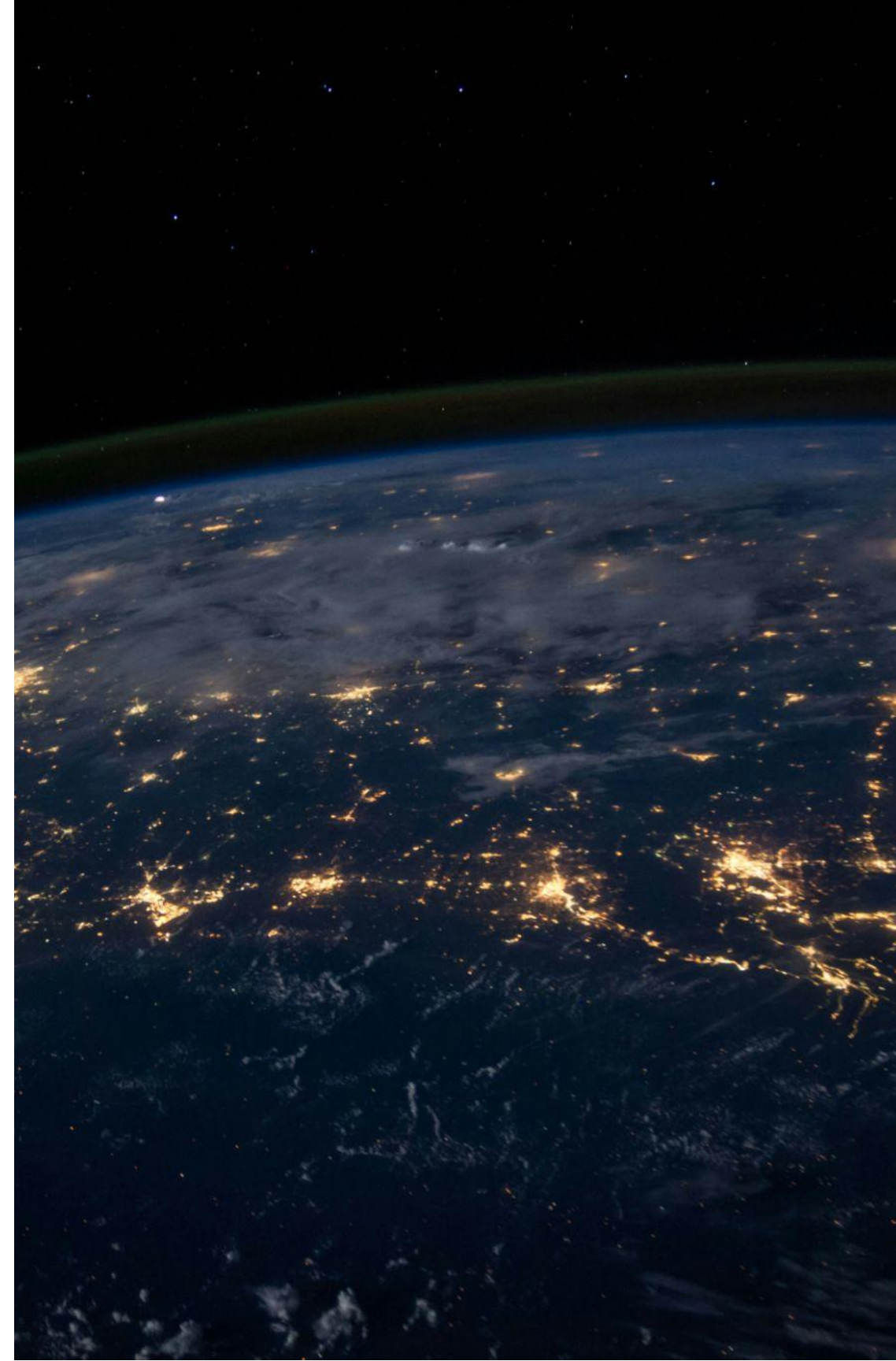
향후 발전 방향

기술 고도화

- 2D를 넘어 3D 헤어 모델링 도입으로 다양한 각도에서 확인 가능
- 속도 개선을 위한 On-device AI 경량화 모델 검토
- 실시간 렌더링 기술 개발로 즉각적인 피드백 제공

기능 확장

- 커뮤니티 기능: "저 이 머리 어때요?" 투표 및 자랑 기능
- 토탈 뷰티: 헤어 시뮬레이션 + 메이크업 컨설팅으로 확장
- AI 스타일리스트 챗봇으로 실시간 상담 서비스 제공



실패 없는 헤어 스타일 변신

AI 기술로 고객 경험을 혁신하고, 미용실 비즈니스의 새로운 가능성을 열어갑니다.

서비스 체험하기



A close-up, warm-toned photograph of a person's hands writing 'Q&A' in a spiral-bound notebook. The person is wearing a brown knitted sweater and has grey nail polish. They are holding a black pen. The notebook is open on a rustic wooden table. To the left of the notebook is a white ceramic mug filled with dark coffee. In the background, there are clusters of dried, light-colored flowers. The lighting is soft and warm, creating a cozy atmosphere.

Q&A